

两个里程碑，两位英雄

Allyn Jackson

经过专家反复审验，尘埃落定，现在我们大家可以庆贺 Poincaré (庞加莱) 猜想的证明了。并且，如果你也举杯庆贺 Thurston (瑟斯顿) 几何化猜想的证明，不会有很多人来嘘你了。

诸多专家对 Grigory Perelman (格里戈里·佩雷尔曼) 的几篇论文进行了为时 3 年多的细心检验。在此期间，信念逐渐增加：他的工作的确证实了 Richard Hamilton (理查德·汉密尔顿) 对于解决庞加莱猜想的设想。高潮出现在 2006 年 8 月在马德里举行的第 25 届国际数学家大会上，其时专家们公开宣布佩雷尔曼已经证明了庞加莱猜想 (对几何化猜想表示了过分的谨慎，但无人提出任何质疑)。

佩雷尔曼的传奇故事以及他的成果使数学成为自上世纪 90 年代中期 Andrew Wiles (安德鲁·怀尔斯) 证明费马大定理之后再未出现的头条新闻。如费马大定理的证明一样，此次庞加莱猜想的证明历经了一段时期的沉寂才获得媒体的狂热追捧，在这个时期出版了一些书籍。最近出版的两本书是：由 Donal O'Shea 著的《庞加莱猜想：宇宙形状之追寻 (The Poincaré Conjecture: In Search of the Shape of the Universe)》(2007 年 3 月, Walker 出版社) 以及 George Szpiro 著的《庞加莱奖：世界数学难题之一的百年探索 (Poincaré's Prize: The Hundred Year Quest to Solve One of Math's Greatest Problems)》(2007 年 6 月, Dutton 出版社)。

费马大定理和庞加莱猜想的相似之处在于它们都大大地推动了数学的发展。许多特殊情况以前已得到证实：例如，费马大定理被证明对很多类型的指数成立；庞加莱猜想被证明对许多特殊类型的流形成立。尽管有些相似之处，但两者作为数学陈述仍是有很大区别的。费马大定理是一种有点孤立的陈述，自身并不具备可发掘的重要影响；相反，庞加莱猜想蕴含关于三维图形本质的深刻真理。

瑟斯顿几何化猜想对拓扑学及几何学有巨大的影响，因而当庞加莱猜想被显示出作为它的特殊情形时，它的重要性就被加强了。多年来，许多论文都谨慎地提到，在几何化猜想当前的状况下，可以把结论推进到什么程度。少数论文的篇首可能就是“假设费马大定理成立，我们证明...”。能够与几何化猜想媲美的就是连结费马大定理与现代数论的深层猜想，即 Taniyama-Shimura (谷山-志村) 猜想，也就是怀尔斯对费马大定理证明的核心部分。

费马大定理和庞加莱猜想的另一大区别就是在非数学界的知名度。 (下转 57 页)

译自：Notices of the AMS, Vol.54 (2007), No.9, p.1117, Two Landmarks, Two Heroes, Allyn Jackson. Copyright ©2007 the American Mathematical Society. Reprinted with permission. All rights reserved. 美国数学会与作者授予译文出版许可。

承认我对“勒贝格积分”一窍不通。他只是交给我一个小册子，并且说：“你可以在这里查阅到它。”之后，我果真没有再遇到任何困难，对当时的我来说，那是一个高级课题。洛纳希望我与文章的作者，一位极具天赋的数学诗人 Kramer 讨论，我很欣赏他的风格，但很可惜对我的报告的主题并不感兴趣。之后，我的兴趣转向了位势论……

在获得自然科学博士学位之后，我需要更换为注明“贝尔斯博士”的护照，并更新从捷克斯洛伐克到某个外国旅行的许可。通过和法国社会党的接触，我获得了去法国的许可。我向 Soukup 道别并感谢他对我的帮助。导致捷克斯洛伐克分裂的“慕尼黑协议”¹⁾已经签署了，因而 Soukup 心灰意冷。“你是幸运的，你即将离开这个地方，这里将会变得很恐怖”，“您为什么不离开呢？”我问。Soukup 坚定不移地说：“你是来避难的，终究要回到你的祖国，我不能在我的国家最需要的时候离开。”多年后，我在美国遇到一位认识 Soukup 一家的朋友，正如我担心的，Soukup 已在一个德国集中营里遇害。

(李俐 译 陆柱家 校)

(上接 58 页)

在佩雷尔曼的事迹成为头版新闻之前，公众中有多少人曾听说过庞加莱猜想？我猜几乎没有。克雷数学促进会 (the Clay Mathematics Institute) 将庞加莱猜想列入其 (悬赏的) 7 个千禧年大奖问题，此举略微提升了庞加莱猜想的知名度。但是向不具备数学背景的人解释庞加莱猜想是很不容易的。当然，小学生也能理解费马大定理，因此吸引了大量业余数学学者持续不断地去证明它——且并没有因怀尔斯的证明而停止。谁能百分之百地确定不存在一个未被发掘的简单的证明方法呢？

其实，佩雷尔曼和怀尔斯的成果也有一个有趣的相似之处：他们的证明都是独自孤立地完成的。怀尔斯尚且信任他在普林斯顿的同事 Nicholas Katz，而佩雷尔曼似乎根本不相信任何人。但两人各自发布论文的方式却大相径庭。在获得聚集在世界主要数学中心之一的剑桥大学牛顿研究所数论同行的满喝彩之前，怀尔斯就展示了他的证明。相反，佩雷尔曼则更加孤立于数学界，他把自己的预印本发布到预印本网站“arXiv”上，只告知了他选定的几个人，然后等待数学界的反应。怀尔斯出席了 1998 年在柏林召开的国际数学家大会，在开幕式上获得了国际数学联盟颁发的“特别奖”，并得到了全场观众雷鸣般的掌声。然而，佩雷尔曼不仅缺席了 2006 年马德里国际数学家大会——在这次大会上本将授予他“菲尔兹奖”，而且他也拒绝了接受该奖项以及所有荣誉。

这两项里程碑式的成果虽然大不相同，却都展示出是如何进行数学研究的：这往往始于某个吸引人的问题或者一瞬间的灵感迸发，驱使人们追根溯源。正是人类的这种对知识的渴求成就了怀尔斯和佩雷尔曼，使他们成为人民大众以及数学家们心目中的英雄。

(姜红 译 陆柱家 校)

1) 1938 年 9 月 29 日—9 月 30 日，英国、法国、德国、意大利 4 国首脑——张伯伦 (首相)、达拉第 (总理)、希特勒、墨索里尼在德国的慕尼黑召开会议。英法为避免战争爆发，签署慕尼黑协定而牺牲捷克斯洛伐克的苏台德地区，这是一项绥靖政策。有历史学家把这次会议称为慕尼黑阴谋 (Munich scheme)。——校注